



BAITEREK

ХОЛДИНГ «БАЙТЕРЕК»

Единый портал поддержки бизнеса

Техническая документация MVP

Продукт	Единый портал поддержки бизнеса (ЕППБ)
Заказчик / контекст	АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
Живое демо (MVP)	https://eppb-baiterek-muslima.duckdns.org
Дата	Июль 2026

Команда: Muslima Kosmagambetova

Оглавление

Executive Summary	3
1. Обзор решения	4
Состав компонентов	4
2. Быстрый старт	5
Запуск через Docker Compose	5
Локальный запуск (без Docker)	5
Демо-режим и вход	5
3. Архитектура и модель данных	6
3.1. Как устроен конструктор услуг	6
3.2. Устройство AI-модуля	7
3.3. Механизм имитации внешних интеграций	7
4. Функциональные модули	9
4.1. Каталог услуг и подбор меры поддержки	9
4.2. Конструктор услуг (админ-панель)	9
4.3. Подача заявки (мастер, многоэтапные услуги)	9
4.4. Личный кабинет пользователя	9
4.5. AI-компонент (все точки применения)	9
4.6. Аналитика дочерних организаций	10
4.7. Карта проектов	10
4.8. База знаний и полезные материалы	10
4.9 Административные разделы	10
5. API	11
Каталог услуг и организации	11
Заявки (предприниматель)	11
AI	11
Авторизация и интеграции	11
Контент: карта, отчёты, база знаний, калькуляторы, справочники	12
Администрирование	12
6. Имитация внешних интеграций	13
7. Известные ограничения MVP	14
8. Дальнейшее развитие	14
Глоссарий	15

Executive Summary

Единый портал поддержки бизнеса (ЕППБ) — это MVP цифрового «единого окна» для предпринимателей, которые получают меры государственной и холдинговой поддержки через дочерние организации АО «Байтерек» («Даму», Банк развития Казахстана, Аграрная кредитная корпорация, KazakhExport, Отбасы банк и др.). Сегодня такие меры разрознены по сайтам отдельных институтов; портал сводит их в один каталог, помогает подобрать подходящую меру, подать заявку онлайн и отслеживать её статус.

Продукт состоит из следующих основных модулей:

- **Каталог услуг и AI-подбор меры поддержки** — витрина опубликованных мер с фильтрами и навигатором, который по описанию бизнеса своими словами предлагает до трёх подходящих услуг.
- **No-code конструктор услуг** — визуальная сборка карточки услуги и многошаговой формы заявки (на базе схемы SurveyJS) с версионированием и публикацией, без программирования.
- **Подача заявки и личный кабинет** — пошаговый мастер с автосохранением, генерацией PDF-заявления, поддержкой многоэтапных услуг и лентой статусов заявки.
- **AI-компонент** — сквозной слой «AI поверх детерминированного ядра»: навигатор, чат-консультант, генерация услуги из текста программы, помощь в конструкторе и предварительная проверка заявки.
- **Интеграционная шина** — единая точка всех внешних обменов (вход eGov, ЭЦП, профиль компании по БИН, маршрутизация заявок в BPM дочек, справочники) с идемпотентностью, повторами и журналом обменов.
- **Аналитика, карта проектов и база знаний** — дашборд по дочерним организациям, интерактивная карта профинансированных проектов, справочные материалы и калькуляторы.

Технологический стек: фронтенд на Next.js 16 / React 19 (с серверным BFF-прокси), бэкенд на FastAPI + SQLAlchemy, хранилище PostgreSQL (в Docker) или SQLite (локально), LLM-провайдер OpenAI gpt-4o-mini (с опциональным Anthropic Claude). Внешние государственные и холдинговые системы в MVP имитируются адаптерами интеграционной шины.

1. Обзор решения

Система построена из пяти логических слоёв: браузерный фронтенд (Next.js) с серверным BFF-прокси, бэкэнд-приложение (FastAPI), реляционное хранилище (PostgreSQL/SQLite через SQLAlchemy), AI-модуль и интеграционную шину. Браузер обращается только к своему источнику: серверный слой Next.js через `rewrite «/bff»` проксирует запросы в бэкэнд, что упрощает работу с cookie-сессией и CORS.

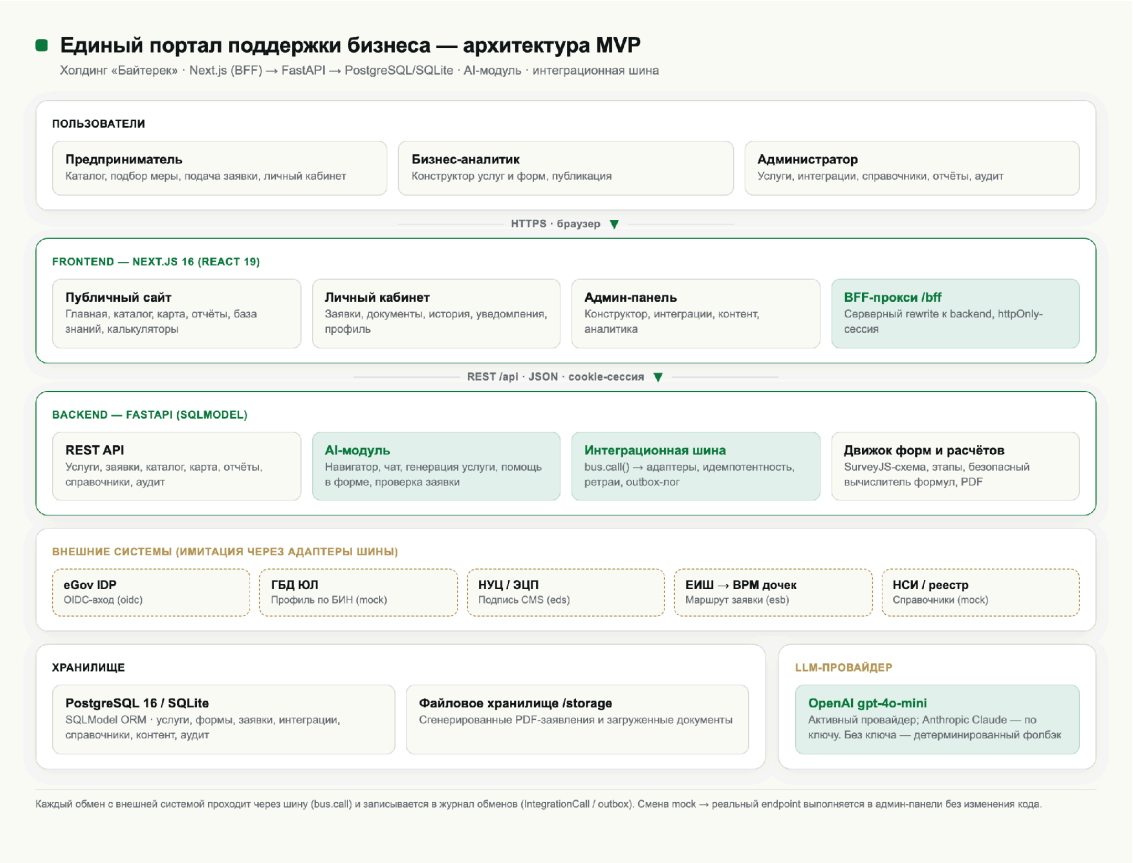


Рис. 1. Архитектура компонентов ЕППБ

Состав компонентов

Компонент	Технология	Назначение
Frontend	Next.js 16, React 19, TypeScript	Публичный сайт, личный кабинет, админ-панель; серверный BFF-прокси «/bff» к бэкэнду
Backend	FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic	REST API каталога, заявок, интеграций, справочников, контента и аудита
База данных	PostgreSQL 16 (Docker) / SQLite (локально)	Хранение через ORM SQLAlchemy; структурированные поля — в JSON-колонках
AI-модуль	OpenAI gpt-4o-mini (Anthropic Claude опц.)	Навигатор, чат, генерация услуги, помощь в форме, проверка заявки
Интеграционная шина	app/integration (bus + adapters)	Единый вызов внешних систем: идемпотентность, повторы, журнал обменов (outbox)
Файловое хранилище	Каталог /storage	Сгенерированные PDF-заявления и загруженные заявителем документы

2. Быстрый старт

Запуск через Docker Compose

В репозитории есть `docker-compose.yml` с тремя сервисами — `postgres`, `backend`, `frontend`. Одна команда поднимает весь стенд; при первом запуске на пустой базе бэкенд автоматически заполняет её демо-данными (услуги, заявки, справочники, интеграции, отчёты, проекты):

`docker compose up --build`

Сервис	Порт	Назначение
frontend	http://localhost:3007	Веб-интерфейс портала (Next.js, npm start -p 3007)
backend	http://localhost:8000	REST API (FastAPI); Swagger UI — /api-docs
postgres	5432 (внутр.)	База данных PostgreSQL 16 (том postgres-data)

Ключи LLM-провайдера передаются через переменные окружения (`OPENAI_API_KEY` / `ANTHROPIC_API_KEY`, `AI_PROVIDER`). Если ключ не задан, AI-функции работают на детерминированном фолбэке — портал остаётся полностью функциональным.

Локальный запуск (без Docker)

Через Makefile: `make install` (создаёт `venv` и ставит зависимости), `make seed` (заполняет справочные данные и услуги), затем в двух терминалах — `make backend` (FastAPI на :8000) и `make frontend` (Next.js на :3000).

Демо-режим и вход

Страница `/login` предлагает три способа входа:

- **Вход через eGov mobile** — имитация OIDC-авторизации через государственный IDP (см. раздел 6).
- **Вход по ЭЦП** — подпись серверного nonce через NCALayer; сертификат разбирается на ИИН/БИН/ФИО.
- **Демо-роли** — быстрый вход одной кнопкой под ролью «Предприниматель», «Аналитик» или «Администратор».

Демонстрационный БИН предпринимателя: 123456789012 (компания ТОО «AgroDala»). Под этим БИН уже заведены тестовые заявки в разных статусах, доступные в личном кабинете.

3. Архитектура и модель данных

Схема данных описана декларативно в `backend/app/models.py` (SQLModel). Имена полей — camelCase, что совпадает с контрактом TypeScript-фронтенда; структурированные данные (условия, схема формы, ответы, mock-наборы интеграций) хранятся в JSON-колонках. Ниже — ключевые сущности.

Сущность	Назначение
Organization	Дочерняя организация холдинга (владелец услуг): id, название, цвет, логотип
Service	Услуга (мера поддержки): slug, категория, условия, документы, материалы, теги, статус, срок рассмотрения
FormSchema	Версия формы заявки услуги (JSON-схема SurveyJS), флаг активной версии, автор
Application / ApplicationEvent	Заявка (ответы, расчёт, снимок схемы, PDF, файлы) и лента её статусных событий
Company / CompanyProfile	Профиль юрлица по БИН (форма, ОКЭД, регион, руководитель) и контакты для уведомлений
IntegrationSystem / Operation / Contract / Call	Реестр интеграций: системы, их операции, контракты и журнал обменов (outbox)
Dictionary / DictionaryItem	Справочники (регионы, ОКЭД, категории) с иерархией и внешней синхронизацией
Report / Project / Calculator	No-code контент: аналитические материалы, проекты для карты, калькуляторы
StatusModel / StatusTransition	Настраиваемая модель статусов заявки и разрешённые переходы (маршрут)
KnowledgeItem / NewsItem / FaqEntry	База знаний, новости из источников, часто задаваемые вопросы
AuditLog / Notification / User	Журнал действий, уведомления заявителю, учётные записи ролей
OfficialSource / OfficialImportRun / ImportedService / ExtractedEvidence	Внешние источники, запуски импорта, импортированные услуги и извлечённые из текста факты

3.1. Как устроен конструктор услуг

Услуга хранится в двух связанных таблицах. Service описывает карточку меры: категорию (credit, subsidy, guarantee, leasing, insurance, investment), краткое и полное описание, массив условий, список требуемых документов, справочные материалы программы, теги, срок рассмотрения (reviewDays) и статус (draft / published / archived).

Форма заявки хранится отдельно, в FormSchema — как JSON-схема в формате SurveyJS. Каждое сохранение формы создаёт новую версию (version), а флаг isActive помечает действующую. Это даёт версионирование форм и возможность сравнивать версии. При подаче заявки активная схема снимается в снимок (schemaSnapshot внутри Application), поэтому уже поданная заявка не «плывёт» при последующих правках формы.

Форма может быть многоэтапной: страница помечается свойством stage: 2, и модуль schema_stages разбивает схему на страницы I и II этапа. Первичная подача проходит по страницам первого этапа; расширенные сведения и документы второго этапа заявитель дозаполняет позже из личного кабинета — без изменения кода, только разметкой страниц.

Расчётные поля формы (тип expression) вычисляются на сервере безопасным вычислителем выражений (calc_eval): поддерживаются арифметика и функции row/min/max, без eval. Результат сохраняется в поле calc заявки и попадает в PDF.

3.2. Устройство AI-модуля

AI реализован как слой «AI поверх детерминированного ядра»: при наличии ключа LLM уточняет формулировку или предлагает вариант, а при отсутствии ключа, ошибке или таймауте система откатывается к офлайн-логике (поиск по ключевым словам, эвристики, детерминированные проверки). Форма ответа в обоих случаях одинакова, поэтому фронтенд не различает источник; каждый ответ помечается полем `source` (`ai` / `rules` / `fallback`).

Активный провайдер в текущем стенде — OpenAI gpt-4o-mini (модуль `ai/client.py` содержит адаптер, приводящий вызовы к единому интерфейсу Anthropic Messages API; при заданном ключе Anthropic используется Claude). Перед отправкой любого промпта персональные данные минимизируются: ИИН/БИН, e-mail и телефоны маскируются (`redact_personal_data`).

AI применяется в следующих точках (по коду, а не по названию файла):

Где применяется	Модуль	Что делает
Навигатор подбора меры	<code>ai/navigate.py</code>	По свободному описанию бизнеса возвращает до 3 услуг с обоснованием и условиями; кэширует результат; фолбэк — поиск по ключевым словам
Чат-консультант	<code>ai/chat.py</code>	Диалог с учётом истории и контекста базы (услуги, статьи, калькуляторы, FAQ); возвращает ответ + карточки-ссылки и подсказки следующих вопросов
Генерация услуги из текста	<code>ai/generate.py</code>	Из текста программы извлекает карточку услуги и черновик формы; результат валидируется, одна попытка авто-исправления; открывается как черновик в конструкторе
Подсказки полей в конструкторе	<code>ai/construct.py</code>	Предлагает типовой набор полей по категории (<code>suggest_fields</code>) и правила ветвления <code>visibleIf</code> (<code>suggest_branching</code>) — с подтверждением человеком
Аудит схемы формы	<code>ai/construct.py</code>	«Проверь форму на дыры»: находит пропущенный идентификатор, отсутствие загрузки документов, списки без вариантов, битые условия, некорректные формулы
Помощь в форме заявки	<code>ai/assist.py</code>	Мягкая проверка текстовых полей (<code>validate_field</code>) и подсказки по полю/выбранной опции (<code>field_help</code>) — неблокирующие
Проверка заявки перед подписанием	<code>ai/review.py</code>	Детерминированное ядро (обязательные поля, диапазоны, форматы, правило 70%) + дружелюбное резюме и советы от LLM
Пример заполнения формы	<code>ai/generate.py</code>	Для импортированной формы генерирует правдоподобный тестовый пример заявки (для проверки формы)

3.3. Механизм имитации внешних интеграций

Портал никогда не обращается к внешней системе напрямую. Любой обмен идёт через единый вызов `bus.call(db, system_id, operation_code, payload, ...)`. Шина (`app/integration/bus.py`) находит конфигурацию системы и операции в базе (их можно править в админ-панели без кода), выбирает адаптер по полю `adapterType` и выполняет вызов.

Шина обеспечивает промышленные свойства обмена:

- **Идемпотентность** — при повторе с тем же ключом (`idempotencyKey`) возвращается прошлый успешный ответ, без повторной отправки во внешнюю систему (защита от двойной подачи в BPM).
- **Повторные попытки** — по `retryPolicy` системы (`maxAttempts`, `backoffMs`) с ограничением задержки.

- **Журнал обменов (outbox)** — каждый вызов пишет строку IntegrationCall со статусом, числом попыток, задержкой и полезной нагрузкой; чувствительные поля в логе маскируются.
- **Единый конверт ответа** — вызывающий код получает унифицированный ответ {ok, data, status, source, latencyMs, attempts, callId} и не зависит от формата конкретной системы.

Тип интеграции определяется адаптером. В коде зарегистрированы пять адаптеров:

Адаптер	Что делает
mock	Возвращает admin-редактируемый mock-набор операции или делегирует именованному resolver (например, профиль компании по БИН из сид-таблицы)
rest	Реальный HTTP-вызов baseUrl + путь операции ({токены} подставляются из payload) — доказывает готовность к боевой интеграции
esb	Единая интеграционная шина: принимает снимок заявки, чеканит внешний BPM-id и маршрутизирует в BPM дочерней организации
oidc	eGov IDP: имитация OIDC-логина/колбэка (authenticated, subject, уровень доверия)
eds	НУЦ / ЭЦП: имитация отсоединённой CMS-подписи (алгоритм ГОСТ/RSA-PSS, отметка времени)

Добавить новую интеграцию существующего типа — это чистая настройка в админ-панели (новая система + операция + mock-данные), без изменения кода. Замена mock-ответа на реальный endpoint (adapterType rest/esb) не требует правок в вызывающих потоках — контракт остаётся тем же.

4. Функциональные модули

4.1. Каталог услуг и подбор меры поддержки

Каталог (/services) отдаёт опубликованные услуги с фильтрами по региону, виду деятельности, институту развития и размеру бизнеса (эндпоинт /api/v1/services с фасетами /facets). Карточка услуги (/services/{slug}) показывает условия, требуемые документы, справочные материалы и FAQ, а также предварительную проверку пригодности.

На главной странице встроен AI-навигатор: предприниматель описывает бизнес и потребность своими словами, а система возвращает до трёх подходящих услуг с обоснованием «почему подходит» и ключевыми условиями. Запрос и результат сохраняются в рамках сессии, поэтому возврат из карточки услуги показывает те же рекомендации.

4.2. Конструктор услуг (админ-панель)

Конструктор (/admin/services/{id}) собирает услугу без программирования. Он разделён на вкладки: «Карточка» (редактор описания, условий, документов, материалов), «Форма заявки» (визуальный сборщик схемы SurveyJS с готовыми пресетами — БИН-панель, сумма/срок займа, загрузка документа, согласие ПДн, поле из справочника), «Шаблон документа» и «Публикация». Сохранение формы создаёт новую версию; публикация переводит услугу в статус published.

В конструктор встроены AI-помощники (кнопки «Предложить поля», «Предложить ветвление», «Проверить форму на дыры») — все предложения применяются только по явному подтверждению аналитика.

4.3. Подача заявки (мастер, многоэтапные услуги)

Подача идёт через пошаговый мастер (/services/{slug}/apply). Сценарий: создание черновика (POST /applications) → автосохранение ответов и расчётов при переходе между шагами (PATCH /applications/{id}) → шаг «Проверка и подпись». При отправке (POST /applications/{id}/submit) система снимает снимок активной схемы, вычисляет расчётные поля, генерирует PDF-заявление, создаёт статусное событие и уведомление, а затем маршрутизирует заявку в BPM дочерней организации через интеграционную шину (с ключом идемпотентности).

Если услуга многоэтапная (в схеме есть страницы stage 2), после первичной подачи заявка переходит в статус «нужны дополнительные сведения»; заявитель дозаполняет расширенные данные и документы из кабинета (POST /applications/{id}/stage2), после чего PDF перегенерируется целиком и заявка уходит на рассмотрение.

4.4. Личный кабинет пользователя

Кабинет (/cabinet) показывает заявки предпринимателя, разделяя требующие действия (например, доработка или второй этап) и активные. Разделы кабинета: «Мои заявки», «Документы» (сгенерированные PDF и загруженные файлы), «Уведомления», «История действий» и «Профиль». Карточка заявки (/cabinet/applications/{id}) отображает ленту статусов (события с датой и автором), прогресс SLA, данные компании и, при необходимости, панель второго этапа.

4.5. AI-компонент (все точки применения)

Помимо навигатора (4.1) и помощников конструктора (4.2), в интерфейсе присутствует плавающий чат-консультант, доступный на всех публичных страницах. Он отвечает на языке пользователя, учитывает историю диалога и опирается на контекст базы портала (услуги, статьи, калькуляторы, FAQ);

вместе с текстовым ответом возвращает карточки-ссылки на упомянутые услуги и подсказки следующих вопросов. Полный перечень точек применения AI приведён в разделе 3.2.

4.6. Аналитика дочерних организаций

Раздел «Аналитика» (/reports) сочетает дашборд и каталог готовых материалов. Дашборд показывает ключевые показатели (объём финансирования, число проектов, созданные рабочие места) и графики: финансирование по годам, топ регионов, распределение по отраслям и статусам, а также сравнение дочерних организаций. Данные считаются по таблице проектов; предусмотрены клиентские фильтры (регион, организация, отрасль, год) с мгновенным пересчётом.

4.7. Карта проектов

Карта (/map) отображает профинансированные проекты по регионам Казахстана (эндпоинты /api/v1/map/projects и /regions). Над списком городов выводятся итоги по выборке (число проектов, объём финансирования, рабочие места). В демо-данных — 190 проектов с координатами, отраслью, суммой и статуе

4.8. База знаний и полезные материалы

База знаний (/knowledge) содержит статьи, чек-листы, гайды и шаблоны (тип KnowledgeItem, тело в облегчённом markdown), связанные со слугами. Отдельный раздел «Калькуляторы» (/calculators) — это рабочие инструменты: админ задаёт входные поля и формулу, а фронтенд рендерит расчёт с результатом и графиком (например, калькулятор субсидирования, кредита, лизинга). Формула вычисляется на сервере тем же безопасным вычислителем, что и расчётные поля форм.

4.9 Административные разделы

Помимо конструктора, админ-панель (/admin) включает: реестр услуг, очередь заявок оператора со сменой статусов, консоль интеграций (раздел 6), справочники, импорт мер из внешних источников, управление отчётами, проектами, калькуляторами, статусами/маршрутами, базой знаний, а также журнал аудита действий.

5. API

Ниже перечислены реально существующие эндпоинты (backend/app/routers). Полная интерактивная спецификация доступна в Swagger UI по адресу /api-docs. Публичные пути начинаются с /api/v1, административные — с /api/v1/admin, AI — с /api/ai, авторизация — с /api/auth.

Каталог услуг и организации

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/services	Список опубликованных услуг с фильтрами
GET	/api/v1/services/facets	Доступные значения фильтров каталога
GET	/api/v1/services/{slug}	Карточка услуги и активная форма
GET	/api/v1/organizations	Дочерние организации холдинга
GET	/api/v1/stats	Сводные показатели портала

Заявки (предприниматель)

Метод	Путь	Назначение
POST	/api/v1/applications	Создать черновик заявки
PATCH	/api/v1/applications/{id}	Автосохранение ответов и расчёта
POST	/api/v1/applications/{id}/submit	Подать заявку (PDF, событие, уведомление, маршрут в ЕИШ)
POST	/api/v1/applications/{id}/stage2	Дозаполнить сведения II этапа
POST	/api/v1/applications/{id}/resubmit	Повторная отправка после доработки
POST	/api/v1/applications/{id}/files	Загрузить файл к заявке
GET	/api/v1/applications	Список заявок (по роли пользователя)
GET	/api/v1/applications/{id}	Детальная заявка: этапы, SLA, события
GET	/api/v1/applications/{id}/pdf	PDF-заявление
GET	/api/v1/applications/documents	Документы заявителя
GET	/api/v1/applications/history	История действий по заявкам

AI

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/ai/status	Статус AI-провайдера (live/fallback)
POST	/api/ai/navigate	Подбор до 3 услуг по описанию бизнеса
POST	/api/ai/chat	Чат-консультант с контекстом базы
POST	/api/ai/check-application	Проверка полноты/корректности заявки
POST	/api/ai/validate-field	Мягкая проверка текстового поля
POST	/api/ai/field-help	Подсказка по полю/опции формы
POST	/api/ai/suggest-fields	Предложить набор полей формы
POST	/api/ai/suggest-branching	Предложить правила ветвления visibleIf
POST	/api/ai/audit-schema	Аудит схемы формы на «дыры»
POST	/api/ai/generate-service	Сгенерировать услугу из текста программы
POST	/api/ai/warmup	Прогрев навигатора (админ)

Авторизация и интеграции

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/auth/nonce	Серверный nonce для подписи ЭЦП
POST	/api/auth/eds	Вход по ЭЦП (разбор CMS-подписи NCALayer)
POST	/api/auth/demo	Демо-вход по роли

POST	/api/auth/egov/start	Старт входа через eGov IDP
POST	/api/auth/egov/callback	Колбэк eGov IDP (через шину)
GET / POST	/api/v1/integrations/egov/company/{bin}	Профиль компании по БИН (через шину)

Контент: карта, отчёты, база знаний, калькуляторы, справочники

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/map/projects · /regions	Проекты и регионы для карты
GET	/api/v1/reports	Аналитические материалы дочек
GET	/api/v1/knowledge · /{slug} · /faq	База знаний и FAQ
GET	/api/v1/knowledge/{slug}/download	Скачивание материала (PDF)
GET	/api/v1/calculators · /{slug}	Список и определение калькулятора
POST	/api/v1/calculators/{slug}/compute	Расчёт по формуле (на сервере)
GET	/api/v1/dictionaries · /{code} · /{code}/items	Справочники и их элементы
GET	/api/v1/news	Новости из внешних источников
GET / POST	/api/v1/notifications · /read-all	Уведомления заявителя
GET / PATCH	/api/v1/profile	Профиль компании

Администрирование

Метод	Путь	Назначение
GET/POST/PATCH	/api/v1/admin/services · /{id} · /form	Реестр услуг, карточка и форма (версии)
POST	/api/v1/admin/services/{id}/publish · /duplicate · /archive	Публикация, дублирование, архивация
GET	/api/v1/admin/services/{id}/versions/compare	Сравнение версий формы
GET/POST	/api/v1/admin/applications · /{id}/transition	Очередь заявок и смена статуса
GET/POST	/api/v1/admin/integrations · /systems · /operations	Реестр интеграций (CRUD)
POST	/api/v1/admin/integrations/test	Тестовый вызов через шину
...CRUD	/api/v1/admin/dictionaries · /{code}/items · /sync	Справочники и синхронизация из реестра
...CRUD	/api/v1/admin/sources · /{id}/test · /run	Внешние источники: проверка и запуск импорта
GET/POST	/api/v1/admin/imports · /news · /{source}/run	Импорт мер и новостей, создание черновика
...CRUD	/api/v1/admin/reports · /projects · /calculators	No-code контент: отчёты, проекты, калькуляторы
...CRUD	/api/v1/admin/statuses · /transitions	Модель статусов и маршруты
...CRUD	/api/v1/admin/knowledge	База знаний
GET	/api/v1/admin/analytics · .csv	Аналитика заявок и выгрузка CSV
GET	/api/v1/admin/audit	Журнал аудита действий

6. Имитация внешних интеграций

Все внешние обмены проходят через интеграционную шину и настраиваются в админ-консоли «Интеграции и шина» без кода. В реестре — 9 систем и 6 операций; каждый вызов пишется в журнал обменов и может быть проверен кнопкой «Тестовый вызов через шину». В таблице ниже — что именно симитировано и что потребуется для продакшена.

Что симитировано	Система (адаптер)	Как именно	Что меняется для продакшена
Вход через eGov	egov-idp (oidc)	Поток /egov/start → /egov/callback идёт через шину; адаптер возвращает authenticated, subject (ИИН), уровень доверия	Подключить продуктивный client_id и OIDC discovery после аккредитации стенда
Подпись ЭЦП	nca-eds (eds)	Реальный вход по ЭЦП разбирает сертификат NCALayer (ИИН/БИН/ФИО); адаптер шины имитирует CMS-подпись документа	Подключить проверку CMS-цепочки и timestamp против корня НУЦ
Проверка ИИН/БИН (профиль компании)	gbd-ul (mock)	Resolver gbd.company читает БИН из сид-таблицы Company и возвращает наименование, ОКЭД, адрес, руководителя, регион	Заменить mock на ESB-endpoint ГБД ЮЛ, сохранив тот же контракт
ВРМ дочерних организаций	holding-esb, bpm-damu, bpm-akk (esb)	При подаче заявка маршрутизируется в ВРМ через ЕИШ: чеканится внешний id, идемпотентность и запись в outbox — на стороне шины	Согласовать справочник кодов услуг/статусов и подключить реальный ЕИШ и ВРМ
Справочники (ОКЭД и др.)	nsi-registry (mock)	Resolver nsi.dictionary отдаёт элементы справочника; админ-синхронизация тянет их через шину в таблицу DictionaryItem	Подключить продуктивный реестр НСИ вместо demo-набора
Уведомления (Email/SMS/WhatsApp)	notifications (planned)	В MVP уведомления пишутся в таблицу Notification и показываются в кабинете	Подключить провайдера рассылок и таблицу delivery receipts

7. Известные ограничения MVP

Ниже — технические упрощения текущей версии, зафиксированные нейтрально.

- Внешние государственные и холдинговые системы (eGov IDP, ГБД ЮЛ, НУЦ/ЭЦП, ЕИШ и ВРМ дочек, реестр НСИ) работают как имитации через адаптеры шины и не подключены к боевым сервисам.
- Вход по ЭЦП разбирает субъект сертификата NCALayer, но полная проверка CMS-цепочки и метки времени против корневого сертификата НУЦ вынесена в план развития.
- Активный LLM-провайдер стенда — OpenAI gpt-4o-mini; при отсутствии ключа AI-функции переходят на детерминированный фолбэк (поиск по ключевым словам и эвристики).
- Сессия реализована через подписанную cookie с демонстрационным секретом; роли в демо-режиме выбираются кнопкой, без реального провайдера идентификации.
- По умолчанию локально используется SQLite; продуктивная конфигурация в Docker — PostgreSQL. Миграции схемы не оформлены отдельным инструментом (таблицы создаются из моделей, данные сидируются скриптами).
- Ответ чат-консультанта не потоковый (без SSE-стриминга) — используется одиночный запрос с увеличенным таймаутом.
- Планировщик импорта из внешних источников (apscheduler) опционален: если библиотека не установлена, автоматический запуск отключается, ручной импорт из админ-панели доступен.
- Реальный HTTP-запуск импорта поддержан для части источников (bgov/damu/kaf); остальные источники отдают честную ошибку до подключения адаптера.
- Уведомления формируются внутри портала (таблица Notification); внешняя доставка по Email/SMS/WhatsApp не подключена.

8. Дальнейшее развитие

- Подключение боевых интеграций поверх существующих контрактов шины: eGov IDP (OIDC), ГБД ЮЛ, НУЦ/ЭЦП, ЕИШ и ВРМ дочерних организаций, реестр НСИ — заменой типа адаптера с mock на rest/esb без изменения вызывающих потоков.
- Полная криптографическая проверка ЭЦП (CMS-цепочка, timestamp, статус сертификата) против корня НУЦ.
- Внешняя доставка уведомлений (Email/SMS/WhatsApp) с журналом доставки.
- Инструмент миграций схемы БД и разделение сид-данных и справочных констант.
- Поточковая передача ответов чата (SSE) и расширение базы знаний и калькуляторов.
- Расширение аналитики и выгрузок, ролевая модель оператора дочерней организации.

Глоссарий

Термин	Расшифровка
MVP	Minimum Viable Product — минимально жизнеспособная версия продукта, демонстрирующая ключевую функциональность
BFF	Backend for Frontend — серверный слой фронтенда (здесь — прокси Next.js «/bff»), через который браузер обращается к бэкенду в рамках своего источника
Интеграционная шина	Единая точка всех внешних обменов: находит настройку системы/операции, выбирает адаптер, обеспечивает повторы, идемпотентность и журналирование
Адаптер	Подключаемый модуль, превращающий (система, операция, данные) в ответ конкретного протокола (mock, rest, esb, oidc, eds)
Идемпотентность	Свойство операции давать один и тот же результат при повторном вызове с тем же ключом — защита от двойной отправки
Outbox	Журнал исходящих/входящих обменов: каждый вызов шины сохраняется отдельной записью (для аудита и повторов)
Webhook / callback	Входящий вызов от внешней системы (например, статус-колбэк из BPM или колбэк авторизации eGov)
OIDC	OpenID Connect — протокол авторизации; здесь используется для входа через государственный IDP (eGov)
ЭЦП / CMS	Электронная цифровая подпись; CMS/PKCS7 — формат подписанного сообщения, возвращаемого NCALayer
NCALayer	Клиентское ПО Национального удостоверяющего центра РК для подписи данных ЭЦП в браузере
ЕИШ	Единая интеграционная шина холдинга — транспорт для маршрутизации заявок в BPM дочерних организаций
BPM	Business Process Management — система управления бизнес-процессами дочерней организации, куда поступает заявка
ГБД ЮЛ	Государственная база данных «Юридические лица» — источник профиля компании по БИН
НСИ	Нормативно-справочная информация — реестр единых справочников (ОКЭД, регионы и т. п.)
ОКЭД	Общий классификатор видов экономической деятельности
БИН / ИИН	Бизнес-идентификационный номер юрлица / индивидуальный идентификационный номер физлица
SurveyJS	Формат/движок описания форм в JSON, на котором основана схема формы заявки
SLA	Service Level Agreement — нормативный срок обработки (здесь — срок рассмотрения заявки в рабочих днях)
Fallback (фолбэк)	Резервный детерминированный сценарий работы AI-функции при отсутствии ключа или ошибке модели